

Thème : Particule quantique dans des potentiels constants par morceaux;

1-2-3 quantique MPSI

4-5-6-7 marche

8-9-10 puits

Exercice 1 :

Calculer le nombre de photons émis chaque seconde par un LASER de puissance 1,0 mW émettant une longueur d'onde $\lambda = 633\text{nm}$.

Exercice 2 : Le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène.



Pour expliquer la stabilité des atomes, le physicien danois Niels Bohr imagina que les électrons ne devaient se mouvoir que sur des orbites "autorisées".

En 1913, il étend aux atomes la propriété qui avait été établie par Planck à propos de la quantification du rayonnement de l'énergie d'un oscillateur. Il admet, dans un premier postulat, qu'un système mécanique à l'échelle atomique ne peut exister de manière permanente que dans un certain nombre d'états correspondants à des valeurs discontinues de l'énergie du système, classées par ordre croissant $E_1, E_2, \dots, E_n \dots$. Lorsque le système se trouve dans l'état d'énergie le plus bas E_1 , on dit qu'il est dans son état fondamental. Pour $E > E_1$, on parle d'état excité. Dans le cas des atomes, il faut remarquer que la quantification de l'énergie n'a lieu que pour les états d'énergie totale négative (états dits liés).

Dans son modèle pour l'atome d'hydrogène, Bohr considéra que l'électron (masse m , charge $-e$) décrit une orbite circulaire autour du noyau de rayon r , le moment cinétique de l'électron étant quantifié selon la loi

$$\sigma = n\hbar \quad \text{avec} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

où n est un entier positif non nul.

Les fréquences γ des raies d'émission (ou d'absorption) de l'atome d'hydrogène vérifient alors la condition de quantification

$$h\gamma = E_p - E_n$$

En particulier, les raies d'émission dans le visible, constituant la série dite de Balmer, sont caractérisées par des longueurs d'onde vérifiant la relation

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{p^2} \right) \quad \text{où } p > 2$$

R_H désignant la constante de Rydberg $R_H = 109\,737.\text{cm}^{-1}$

L'électron est supposé non relativiste et le noyau considéré comme immobile.

- 1) En modélisant l'interaction noyau - électron par la loi de Coulomb, déterminer la relation entre la vitesse v de l'électron et le rayon r de son orbite.

En déduire que l'énergie totale de l'électron est $E = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$

- 2) Déduire de la relation de quantification du moment cinétique la relation entre le rayon r de l'orbite et l'entier n . Exprimer puis calculer numériquement le rayon de la première orbite de Bohr (pour $n = 1$), qu'on notera a_1 .

En déduire l'expression de l'énergie E_n de l'atome d'hydrogène en fonction de n .

- 3) Identifier l'expression théorique de la constante de Rydberg R_H en fonction des constantes fondamentales de la physique (m, e, c, h et ϵ_0)

Stabilité de l'atome d'hydrogène :

- 4) Réécrire l'expression de l'énergie totale de l'électron à l'aide de sa quantité de mouvement p , de sa masse m , de la charge élémentaire e , du rayon r et de la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 .
- 5) Dans la situation classique, l'énergie n'a pas de minimum et rien n'empêche l'électron de s'écraser sur le noyau (r peut s'annuler et l'énergie devenir infinie). Une charge en rotation ayant une accélération non nulle peut perdre de l'énergie en émettant un rayonnement électromagnétique qui en emporte une partie. Ceci aurait pour conséquence de faire chuter très rapidement l'électron sur le noyau rendant l'atome instable très rapidement.

C'est pourquoi on peut proposer un modèle semi-classique tenant compte de l'inégalité d'Heisenberg en ordre de grandeur $\Delta r \Delta p \geq \hbar$ avec $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

On suppose que la dispersion Δr de la position radiale de l'électron est de l'ordre du rayon r donc de la taille de l'atome soit $\Delta r = r$. De la même façon, on peut supposer que $\Delta p = p$.

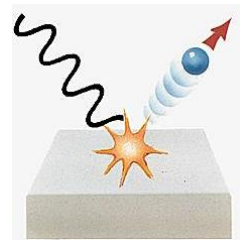
En déduire : $E \geq f(r) = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

- 6) Un principe général de la physique énonce qu'un état stable correspond à un minimum d'énergie. Déterminer la position r_{min} qui minimise $f(r)$, en fonction de $\hbar$, m , e et ϵ_0 .
- 7) On donne $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$, $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Calculer r_{min} . Commenter.

Exercice 3 : Effet photoélectrique



On rappelle le principe de l'effet photoélectrique. Un photon d'énergie suffisamment importante peut être absorbé par un métal lors d'une collision qui en éjecte un électron. Le métal doit pour cela recevoir une énergie minimale, nommée *travail d'extraction* et notée W .



1. Exprimer la conservation de l'énergie entre l'état initial : photon + électron lié au métal ; et l'état final électron extrait du métal. En déduire une relation entre la constante de Planck, la vitesse de la lumière c , la longueur du photon absorbé λ , le travail d'extraction W et l'énergie cinétique de l'électron extrait E_{cin} .
2. On envoie sur du potassium, une radiation de longueur d'onde $\lambda_1 = 253,7 \text{ nm}$; l'énergie maximale des électrons extraits est $3,14 \text{ eV}$. Elle est $0,36 \text{ eV}$ pour $\lambda = 589 \text{ nm}$.
 - a) Retrouver la valeur de la constante de Planck.
 - b) Calculer le travail d'extraction W des électrons du potassium.
 - c) Calculer la longueur d'onde maximale λ_{max} des radiations provoquant l'effet photoélectrique sur le potassium.
3. Comparer la quantité de mouvement d'un photon λ_{max} et celle de l'électron extrait. En déduire que l'ensemble de l'échantillon de potassium acquiert lui-aussi une quantité de mouvement. Doit-on pour autant en tenir compte dans le bilan d'énergie ?

Données pour les exercices de quantique :

Constante de Planck : $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Masse de l'électron : $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Vitesse de la lumière : $c = 2,999 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

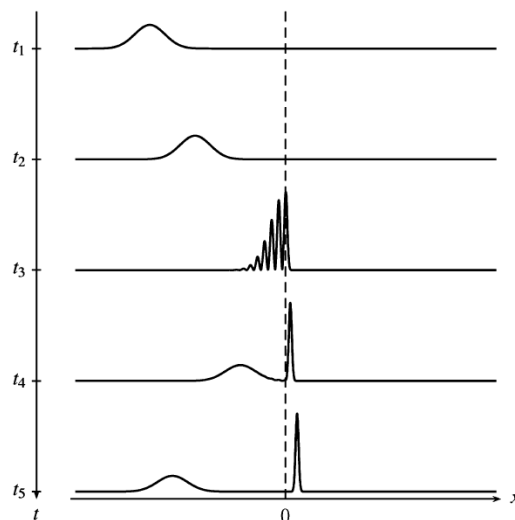
Exercice 4 : Marche et coefficient de réflexion

On considère le mouvement d'un quanton dans une marche de potentiel définie par :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < 0 \\ V_0 & \text{pour } x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{région 1} \\ \text{région 2} \end{matrix}$$

On envisage dans un premier temps la situation où le quanton possède une énergie $E > V_0$. On pose $k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ et $k_2 = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$

1. Montrer qu'un état stationnaire de la particule peut être représenté par la fonction d'onde $\varphi(x) = A \exp(ik_1 x) + rA \exp(-ik_1 x)$ dans la région 1 et par $\varphi(x) = tA \exp(ik_2 x)$ dans la région 2.
2. Ecrire les relations de raccordement en $x = 0$ et en déduire les expressions de r et de t . Examiner le cas particulier où $E \gg V_0$.
3. En superposant des états stationnaires d'énergies voisines de E , on forme un paquet d'ondes représentant une particule quantique incidente. La figure suivante représente l'évolution dans l'espace et le temps de ce paquet d'ondes. Le temps s'écoule du haut vers le bas de la figure. Commenter ces graphiques.

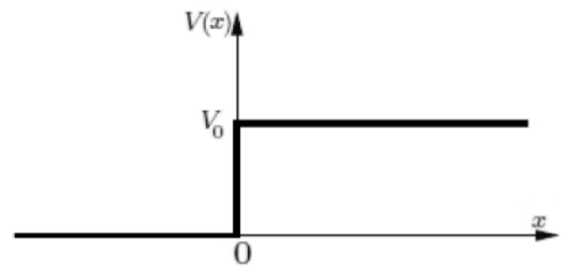


Exercice 5 : Mécanique Quantique Séparation isotopique (CCINP MP)



Un faisceau homocinétique d'isotopes venant de $-\infty$ aborde une marche de potentiel modélisée ci-contre.

1. Quelle doit être l'énergie des particules du faisceau pour qu'une partie soit transmise ? Quelle est la différence avec la mécanique classique ? Expliquer comment appauvrir le mélange.
2. On considère un état stationnaire $\Psi(x, t) = \varphi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t}$. Donner l'équation vérifiée par $\varphi(x)$ et déterminer $\varphi(x)$.
3. On définit $\vec{j} = |\Psi|^2 \frac{\hbar \vec{k}}{m}$. Déterminer les coefficients de transmission et de réflexion.
4. On considère un mélange de 80% de 1H et de 20% de 2H (deutérium). Quelle sera la proportion de deutérium après appauvrissement ? Comment améliorer la méthode ?



Exercice 6 : Falaise de potentiel



Un quanton de masse m , d'énergie E approche - en provenance de $-\infty$ - une falaise de potentiel de hauteur V_0 placée en $x = 0$. En effet, le potentiel (énergie potentielle) est donné par :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < 0 \\ -V_0 < 0 & \text{pour } x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{région 1} \\ \text{région 2} \end{matrix}$$

1. Quel est le mouvement d'une particule classique dans de telles conditions ? Comparer à la situation d'une particule quantique.
2. Résoudre l'équation de Schrödinger dans les deux domaines.
3. Déterminer les coefficients de réflexion et de transmission de la fonction d'onde.
4. Etudier le cas particulier où $E = \frac{V_0}{2}$ et déterminer le coefficient de réflexion R de la probabilité de présence.
5. Lorsqu'un neutron entre dans un noyau atomique, il fait face à une énergie potentielle qui décroît brusquement. À l'extérieur du noyau, l'énergie potentielle est nulle alors qu'à l'intérieur, elle chute à $V'_0 = -50 \text{ MeV}$. On considère un neutron incident sur un noyau avec une énergie cinétique $E_c = 5 \text{ MeV}$ typique d'un neutron émis par fission nucléaire (supposé non relativiste). Estimer la probabilité pour que le neutron soit réfléchi à la surface du noyau et donc pour qu'il ne puisse pas pénétrer dans le noyau pour y induire une autre fission nucléaire.

Exercice 7 : Diffusion par un potentiel attractif, effet Ramsauer

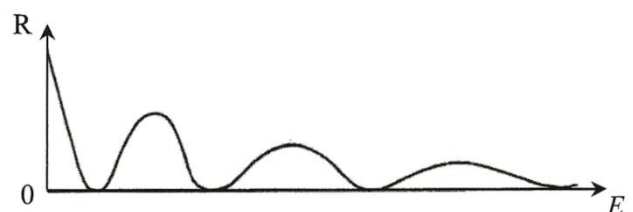
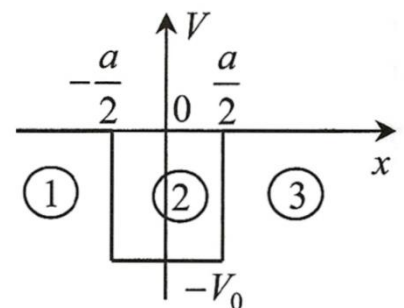
On considère un flux de particules monoénergétiques d'énergie E , incidente depuis $x \rightarrow \infty$, se propageant suivant les x croissants, arrivant dans la zone d'action d'un potentiel correspondant à la figure ci contre.

On considère le cas où $E > 0$. Soit K la norme du vecteur d'onde dans les régions (1) et (3), et k celle dans la région (2).

1. Donner la forme des fonctions d'onde dans les trois domaines considérés.
2. En écrivant les conditions de raccordement, écrire les quatre relations liant les constantes d'intégration intervenant dans l'écriture des fonctions d'onde.
3. Donner, en utilisant des densités de courant de probabilité dont on précisera l'expression, l'expression des coefficients de réflexion R et de transmission T .
4. On obtient, par un calcul qui n'est pas demandé :

$$T = \frac{1}{1 + \left(\frac{k_0^2}{2kK}\right)^2 \sin^2 ka} \quad \text{où } k_0^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

L'allure du coefficient R en fonction de l'énergie E est la suivante :



5. Ramsauer (1921) a montré expérimentalement que pour certaines valeurs de l'énergie E d'un faisceau monoénergétique d'électrons de basse énergie, certains gaz rares (Hélium, Néon ou Argon) sont parfaitement transparents.
 - a) Proposer une justification de l'idée de modéliser un atome de gaz rare par un centre diffusif en forme de puits plat fini.
 - b) Identifier sur le graphique ci-dessus les zones de transparence et écrire les conditions correspondantes liant k à a . Proposer ainsi une interprétation de l'effet Ramsauer en termes d'interférence entre les ondes de De Broglie associées aux électrons. On pourra s'appuyer sur une analogie optique avec les réflexions multiples dans une lame

Exercice 8 : Fonctions d'onde dans un puits de potentiel infini

- 1) Déterminer la forme des fonctions d'onde pour une particule dans un puits infini entre $x = 0$ et $x = a$.
- 2) En proposer une expression exacte après détermination du facteur de normalisation

Électron et nucléon dans un puits de potentiel infini

- 3) Retrouver rapidement les niveaux d'énergie dans un puits de potentiel infini pour une particule de masse m .
- 4) Considérons un électron dans un atome ($m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$) et un proton dans un noyau ($m_p = 1850 m_e$) que l'on suppose pouvoir être décrits par le modèle frustré du puits de potentiel rectangulaire infini à une dimension.
 - a) Calculer pour l'électron et le proton leurs énergies respectives E_e et E_p à l'état fondamental,
 - b) Faire de même l'énergie ΔE_e et ΔE_p qu'il faut leur apporter pour les amener à leur premier état excité.
 - c) Quelle conclusion peut-on en tirer ?

Données :

Constante de Planck : $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Masse électron $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Masse du proton $m_p = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Exercice 9 : puits de l'atome d'hydrogène (CCINP 19)



1. Donner l'expression des niveaux d'énergie E_n d'une particule de masse m dans un puits de potentiel infini de longueur a .
2. On considère l'atome d'hydrogène, on note r la distance de l'électron au noyau. Calculer E_n sachant que l'électron se trouve dans un puits de potentiel infini de longueur la demi-circonférence de l'atome.
3. L'énergie totale de l'électron est E_{totn} , somme de E_n et de l'énergie potentielle d'interaction de l'électron avec le noyau. Donner l'expression de E_{totn} .
4. Donner les positions r_n d'équilibre stable de l'électron. Calculer r_n pour $n \in \{1,2,3\}$.
5. Montrer que E_{totn} peut s'écrire sous la forme $E_{totn} = -\frac{E_0}{n^2}$. Donner l'expression et la valeur de E_0 .
6. De quelle couleur est la radiation émise par un électron qui passe du niveau d'énergie 3 au 2 ?

Données : $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$, $\epsilon_0 = 8,8 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$, $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Célérité de la lumière $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

Exercice 10 : la molécule de β -carotène



Dans la molécule de β -carotène, 22 électrons sont délocalisés le long de la chaîne carbonée. Ces électrons occupent les 11 plus bas niveaux d'énergie à raison de deux électrons par niveau (principe d'exclusion de Pauli et règle de Hund). Il est possible de décrire approximativement ces électrons comme des particules évoluant dans un puits de potentiel infini de largeur a , taille attendue de la chaîne carbonée. Le spectre d'absorption du β -carotène comporte une raie de longueur d'onde $\lambda = 451 \text{ nm}$, qui correspond à l'énergie minimale d'excitation de la molécule.

Déterminer la valeur numérique de a et comparer-la à la valeur tabulée $a' = 3,0 \text{ nm}$.

